

Báo cáo Tổng hợp: Phân tích Luồng vận hành & Dữ liệu Excel

1. Tóm tắt Luồng vận hành (Operational Flow)

Dựa trên quy trình hiện tại, luồng công việc được chia thành 3 giai đoạn chính:

- Sáng (04:00 - 13:00):** Giao hàng thực tế. Dữ liệu được ghi nhận vào **Cột K (TỔNG BÁN - GIAO)**.
- Trưa (13:00 - 15:00):** Đối soát dữ liệu giữa NCC, Thu mua và Kho. Cập nhật các biến số về **Hàng hủy (Cột X)** và **Hao hụt (Cột W)**. Thực hiện bước chuyển tồn: **Lấy L cũ (Tồn Hệ Thống)** bỏ vào **N mới (Tồn Đầu Ngày)**.
- 15:00:** Chốt Template. Dữ liệu tại Cột N được ưu tiên; nếu trống hệ thống tự động lấy dữ liệu từ Cột L.

2. Phân tích Dữ liệu từ TONGHOP.xlsx

Qua kiểm tra file Excel và dữ liệu thực tế tại sheet2:

- Cấu trúc Quản lý:** File quản lý chi tiết theo từng nhà cung cấp (NCC), mã sản phẩm và phân bổ tồn tại các kho (Long An, Đà Lạt, HCM, SG1, SG2).
- Vấn đề Tồn âm:** Phát hiện các mã hàng (ví dụ: Sả cây) có giá trị **Tồn Hệ Thống (L) bị âm (-48.2)**. Điều này cho thấy sự thiếu hụt trong việc ghi nhận tồn đầu ngày hoặc dữ liệu nhập kho chưa kịp thời so với số lượng bán.
- Điểm nghẽn (Bottleneck):** Thao tác chuyển tồn (L → N) đang thực hiện thủ công, dẫn đến rủi ro sai sót dữ liệu khi chốt template lúc 15:00.

3. Đề xuất Cải tiến dự kiến (Phần fix bug & Automation)

Dựa trên quá trình rà soát, tôi đề xuất các bước xử lý tiếp theo:

- Tự động hóa bước L → N:** Thay thế việc copy-paste bằng một script tự động snapshot dữ liệu lúc 15:00.
- Validation Tồn kho âm:** Thêm logic kiểm tra (check-constraint) ngay khi nhập Cột K. Nếu $K > (N + \text{Nhập})$, hệ thống sẽ cảnh báo đỏ để kế toán/kho xử lý ngay.
- Số hóa báo cáo Hao hụt/Hủy:** Cung cấp link ghi nhận nhanh cho nhân viên kho để số liệu tại Cột W, X được cập nhật theo thời gian thực (Real-time).

Báo cáo này được tạo từ thông tin công khai cho việc đối soát và tích hợp hệ thống